



De AlphaFold a la dinámica molecular accesible en una GPU de consumo: calibración con Chignolin y aplicación a PTR1 de *Leishmania panamensis*

From AlphaFold to accessible molecular dynamics on a consumer GPU: calibration with Chignolin and application to PTR1 of *Leishmania panamensis*

Resumen La leishmaniasis cutánea es una enfermedad tropical desatendida; en Panamá la causa sobre todo *Leishmania panamensis*. Una de sus enzimas, la pteridina reductasa 1 (PTR1), ayuda al parásito a resistir ciertos medicamentos (los antifolatos), por lo que interesa como blanco terapéutico; el problema es que aún no existe una estructura experimental de esta enzima en esta especie. Hoy predecir la forma de una proteína es accesible con herramientas como AlphaFold, pero ver cómo se mueve requiere dinámica molecular (MD), una simulación que calcula paso a paso el movimiento de cada átomo y que aún se asocia a las supercomputadoras. Este trabajo mide hasta dónde llega esa simulación con solo software libre y una tarjeta gráfica (GPU) de las que trae una computadora común (una RTX 4060, del orden de US\$300), para dejar una guía reproducible de hasta dónde alcanza y dónde está el límite. Primero se usó Chignolin, una proteína pequeña y muy estudiada, como control estructural: la estructura representativa de la simulación queda a 0.85 Å de la real, casi igual que AlphaFold2 (0.90 Å). Sin embargo, la proteína casi no se desplegó en el tiempo simulado, así que no se pudo medir la velocidad de su plegamiento: el límite no es la GPU, sino el tiempo de simulación que se alcanza a acumular. Como aplicación se construyó y simuló un modelo computacional de la PTR1 de *L. panamensis*, con su cofactor (NADPH) y su sustrato; en cuatro repeticiones independientes de 100 ns (réplicas) el esqueleto se mantuvo estable, aunque algunos contactos con el sustrato variaron de una a otra. El aporte es doble: un modelo computacional simulado de esta enzima, que no tiene estructura experimental conocida, y un flujo de trabajo abierto, reproducible y de bajo costo para laboratorios con pocos recursos.

Palabras clave AlphaFold, dinámica molecular, GPU de consumo, *Leishmania panamensis*, plegamiento de proteínas, pteridina reductasa.

Abstract Cutaneous leishmaniasis is a neglected tropical disease; in Panama it is caused mainly by *Leishmania panamensis*. One of its enzymes, pteridine reductase 1 (PTR1), helps the parasite resist certain drugs (the antifolates), making it a therapeutic target of interest; the problem is that no experimental structure of this enzyme exists for this species. Predicting a protein's shape is now accessible with tools like AlphaFold, but seeing how it moves requires molecular dynamics (MD), a simulation that computes the motion of every atom step by step and is still associated with supercomputers. This work measures how far that simulation can go using only free software and a consumer graphics card (GPU) of the kind found in an ordinary computer (an RTX 4060, around US\$300), aiming to leave a reproducible guide of how far it reaches and where the limit lies. Chignolin, a small, well-studied protein, was first used as a structural control: the representative structure from the simulation lies 0.85 Å from the real one, almost the same as AlphaFold2 (0.90 Å). However, the protein barely unfolded within the simulated time, so its folding rate could not be measured: the limit is not the GPU but the simulation time we can accumulate. As an application, a computational model of PTR1 from *L. panamensis* was built, with its cofactor (NADPH) and substrate; across four independent 100 ns runs (replicas) its backbone stayed stable, while some substrate contacts varied from one run to another. The contribution is twofold: a simulated computational model of this enzyme, which has no known experimental structure, and an open, reproducible, low-cost workflow for laboratories with limited resources.

Keywords AlphaFold, molecular dynamics, consumer GPU, *Leishmania panamensis*, protein folding, pteridine reductase.

1. Introducción

La leishmaniasis es una enfermedad tropical desatendida causada por protozoos del género *Leishmania* y transmitida por la picadura de un pequeño insecto, el flebótomo. La Organización Mundial de la Salud estima entre 700 000 y 1 000 000 de casos nuevos cada año en el mundo, de los cuales la forma cutánea es la más frecuente y la predominante en las Américas [1]. En Panamá, la leishmaniasis cutánea es endémica y su agente predominante es *Leishmania (Viannia) panamensis* [2]. Su tratamiento sigue dependiendo de unos pocos medicamentos (antimoniales pentavalentes, anfotericina B y miltefosina), tóxicos, de eficacia variable y con resistencia creciente, lo que motiva buscar nuevos blancos para futuros fármacos [3].

Entre esos blancos destaca la pteridina reductasa 1 (PTR1), una enzima que, con ayuda de la molécula NADPH, le abre al parásito una ruta de escape frente a los antifolatos, un grupo de fármacos como el metotrexato [4], [5]. Se conoce la estructura experimental de la PTR1 de otras especies, en particular de *Leishmania major* [6], pero ninguna de *L. panamensis*, cuyo genoma fue secuenciado por investigadores panameños [7]. Ese vacío estructural es el punto de partida de este trabajo.

Frente a ese vacío, dos herramientas al alcance de laboratorios con pocos recursos permiten abordarlo. La primera es AlphaFold [8], [9], que a partir de la secuencia entrega una imagen fija de la estructura más probable de la proteína. Pero las proteínas no son rígidas: se mueven, y ese movimiento es clave para su función. Ver esa “película”, es decir, cómo evoluciona su estructura en el tiempo, exige dinámica molecular (MD), una simulación que resuelve paso a paso el movimiento de los átomos [10] y que sigue siendo costosa en cómputo. Durante años la MD estuvo reservada a las supercomputadoras; hoy una sola GPU de consumo (la tarjeta gráfica de una computadora común, del orden de US\$300) y programas gratuitos la acercan a un laboratorio pequeño. El objetivo de este trabajo es medir hasta dónde llega la MD en ese equipo y dónde está su límite, y dejar una guía reproducible que otros puedan seguir; como caso de aplicación se evalúa, en la PTR1 de *L. panamensis*, qué rasgos de su estructura y de sus contactos con los ligandos se mantienen de forma reproducible entre réplicas independientes. Se usaron dos sistemas: Chignolin (CLN025), una miniproteína de 10 aminoácidos cuyo plegamiento se conoce muy bien [11], como control estructural del montaje; y la PTR1, como aplicación.

Se plantearon tres hipótesis, cada una contrastable por separado. (i) Con este presupuesto de muestreo (450 ns repartidos en trayectorias cortas, todas iniciadas desde Chignolin ya plegada) la simulación reproduciría la estructura nativa pero no observaría transiciones entre los estados plegado y desplegado, por lo que no permitiría estimar la

cinética de plegamiento. (ii) El modelo de PTR1 mantendría estable y reproducible, entre réplicas independientes, el esqueleto de la proteína y el anclaje del cofactor NADPH. (iii) Los contactos del sitio activo con el sustrato se conservarían con esa misma reproducibilidad entre réplicas.

2. Materiales y métodos

Todo el estudio se realizó con programas de código abierto y con los parámetros documentados, de modo que otros equipos puedan repetirlo. El procedimiento consta de los siguientes pasos generales: preparación de la estructura de la proteína, incorporación de moléculas de agua e iones, equilibrado del sistema, simulación del movimiento por MD y análisis de los resultados. El paso de MD propiamente dicho se ejecutó con OpenMM [10], un motor de dinámica molecular de código abierto y gratuito optimizado para tarjetas gráficas (GPU, del inglés *graphics processing unit*), sobre una NVIDIA RTX 4060 de 8 GB, una tarjeta de gama de consumo. La proteína se describió con el campo de fuerzas AMBER ff14SB [18] (el conjunto de parámetros y ecuaciones que describe la energía del sistema: cómo están unidos los átomos, mediante enlaces, ángulos y torsiones, y cómo interaccionan los que no están enlazados, con repulsión y atracción de van der Waals más fuerzas electrostáticas) y el agua con el modelo TIP3P [19]; el sistema se neutralizó y se llevó a una concentración de cloruro de sodio (NaCl) de 0.15 M. Las interacciones electrostáticas de largo alcance se trataron con el método de Ewald de malla de partículas (PME) y un radio de corte de 1.0 nm, y los enlaces con hidrógeno se restringieron. La repartición de masa de hidrógenos (HMR) [20] permitió avanzar la simulación en pasos de 4 femtosegundos sin perder estabilidad. La producción se hizo a presión y temperatura constantes (NPT, 1 bar) con un integrador de Langevin y una constante de fricción de 1 ps^{-1} , y un barostato de Monte Carlo. Las versiones empleadas fueron OpenMM 8.4.0, AmberTools 24.8, PDBFixer 1.12, MDTraj 1.11.1 y deeptime 0.4.5.

Para acotar el alcance del equipo se midió el rendimiento del cálculo, es decir, cuántos nanosegundos de movimiento simulado de la proteína se obtienen por cada día de cómputo en la GPU. Para un sistema del tamaño del de PTR1 (114 856 átomos) ese rendimiento es del orden de 140 ns/día; como el plegamiento y la cinética ocurren en la escala de los microsegundos, simular un solo microsegundo tomaría del orden de una semana de cálculo. El escalado del rendimiento con el tamaño del sistema se detalla en el repositorio.

2.1 Control estructural: Chignolin

Se partió de la estructura experimental de Chignolin (PDB 5AWL [11]) y se equilibró a 340 K, cercana a su temperatura de fusión experimental (343 K [11]), donde deberían coexistir los estados plegado y desplegado. En lugar de una sola

simulación larga se lanzaron 30 trayectorias cortas e independientes de 15 ns (10 por ronda, en tres rondas; 450 ns en total), en un esquema inspirado en Folding@home [12]. Cada trayectoria partió de velocidades iniciales asignadas con una semilla aleatoria propia, y las rondas segunda y tercera se resembraron desde las conformaciones finales de la ronda previa, de modo que los puntos de partida no fueron idénticos. Se midió la similitud de cada instante con la estructura experimental mediante el RMSD (del inglés *root mean square deviation*), calculado sobre los carbonos alfa: cuanto menor, más parecidas son las estructuras. Se construyó además un modelo de Markov (MSM) [13], [14] con la biblioteca deeptime [15], a partir de las distancias entre carbonos alfa, para intentar describir el equilibrio entre los estados plegado y desplegado. Seguidamente se exploró si la proteína se desplegaba a temperaturas mayores (hasta 400 K), en simulaciones a volumen constante. Finalmente, se comparó la estructura representativa de la simulación con la predicción de AlphaFold2 (obtenida con ColabFold [16]), tomando la estructura experimental como referencia común.

2.2 Aplicación: PTR1 de *L. panamensis*

La enzima PTR1 funciona como un tetrámero de cuatro subunidades idénticas y trabaja con el cofactor NADPH y el sustrato 7,8-dihidrobiopterina. Como no existe una estructura experimental de esta enzima, se descargó la predicción del monómero depositada en AlphaFold DB y se ensambló el tetrámero biológico superponiendo una copia sobre cada cadena del cristal de la PTR1 de otra especie (*L. major*, código 1E92 [6]), con la que comparte un 73.9 % de identidad de secuencia. A continuación se trasplantaron el cofactor y el sustrato desde el cristal, convirtiendo el NADP⁺ cristalográfico en NADPH. Ambos ligandos se parametrizaron con el campo de fuerzas GAFF2 [21] (la versión general para moléculas pequeñas) mediante AmberTools: el NADPH con cargas RESP [22] publicadas y el sustrato con cargas AM1-BCC [23]. Los estados de protonación de la proteína se asignaron a pH 7.0, con la asistencia de PropKa [24]; el sustrato se modeló en su forma neutra, y su tautómero no se validó de forma independiente. El modelo es una aproximación estructural, no una estructura experimental. Se simularon 100 ns de la variante natural y dos simulaciones control más cortas y exploratorias de dos variantes con mutaciones puntuales en el sitio de unión: la sustitución sencilla Tyr114Phe, y la doble Ala113Ser + Tyr114Phe, que reproduce el par de aminoácidos presente en *L. major* (la numeración corresponde a la secuencia de *L. panamensis*, UniProt A0A088SA10). El sistema se solató en una caja de octaedro truncado con un margen de 10 Å de agua TIP3P, se neutralizó y se llevó a NaCl 0.15 M (132 Na⁺ y 88 Cl⁻ en total), y suma 114 856 átomos. Antes de la producción se minimizó y se equilibró en seis etapas: dos minimizaciones

con el esqueleto de la proteína y los ligandos restringidos, un calentamiento de 0 a 300 K durante 300 ps a volumen constante, y tres tramos a presión constante de 1, 2 y 5 ns en los que las restricciones posicionales se liberaron de forma gradual. La producción de PTR1 se ejecutó a 300 K y 1 bar, guardando un fotograma cada 50 ps. Para verificar que el modelo no derivara hacia algo irreal, se comparó con la estructura experimental de la PTR1 de *L. major* y con una predicción independiente de AlphaFold 3.

3. Resultados y discusión

3.1 Chignolin: similitud estructural sin cinética de plegado

La simulación conservó una conformación muy similar a la estructura conocida de Chignolin. La estructura representativa del conjunto, que es la que aparece en la figura 1, queda a 0.85 Å de la estructura experimental, frente a los 0.90 Å de la predicción de AlphaFold2; esa comparación mide una estructura contra la otra. Sobre los 450 ns completos, la mediana del RMSD de los carbonos alfa fue de 0.91 Å, un número que resume cuánto varían las estructuras del conjunto, no una estructura concreta. Por cualquiera de las dos medidas, ambos métodos, independientes entre sí, convergen a menos de 1 Å de la estructura experimental. La predicción con AlphaFold y la simulación por MD coinciden en lo esencial con la estructura obtenida en el laboratorio, salvo algunas cadenas laterales de aminoácidos, que se mueven con más libertad (figura 1).

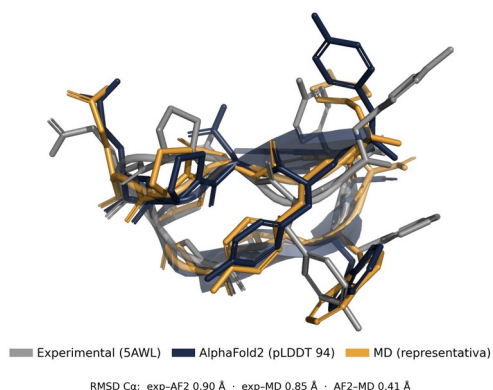


Figura 1. Chignolin: la estructura representativa de la MD (naranja) y la predicción de AlphaFold2 (azul) muestran alta similitud con la estructura experimental (gris). Este control parte de la conformación plegada y no evalúa plegamiento desde cero.

Sin embargo, la simulación no observó ni un solo evento de desplegamiento. A 340 K la proteína se mantuvo plegada el 99.5 % del tiempo, pese a que esa temperatura es prácticamente su punto de fusión experimental (343 K [11]), donde cabría

esperar que los estados plegado y desplegado coexistieran. Cada trayectoria dura 15 ns y parte del estado plegado, mientras que esta proteína tarda del orden de microsegundos en desplegarse [17], es decir, unas 150 veces más. La ausencia de transiciones refleja, por tanto, que no se simuló el tiempo suficiente, y no una medida real del equilibrio entre ambos estados. Al no haber transiciones que describir, el modelo de Markov construido con deeptime separó variantes internas del estado plegado y no el equilibrio entre plegado y desplegado; los tiempos que arroja no representan la cinética de plegamiento y no se reportan aquí. Un barrido preliminar a mayores temperaturas y a volumen constante sugería que la proteína tampoco se desplegaba a 400 K, pero ese resultado no se sostiene: al repetir la simulación dejando que la caja de agua se expanda, el volumen fijo generaba una presión extra que falseaba la medida, y en condiciones correctas la proteína sí se despliega. Con una sola trayectoria por condición no se puede separar el efecto del azar, y esas corridas cortas no estiman el equilibrio. La conclusión de fondo se mantiene: el obstáculo no es el hardware, sino el tiempo de simulación que se puede acumular; esta medida se limita a su protocolo y presupuesto de muestreo.

3.2 PTR1: esqueleto estable y contactos con variación entre réplicas

En cuatro réplicas independientes de 100 ns, y tras descartar los primeros 10 ns, cada subunidad se apartó poco de su punto de partida: el RMSD medio del esqueleto (los carbonos alfa) varió entre 1.70 y 2.12 Å. Esto respalda que el esqueleto se mantuvo estable durante el tiempo simulado. El RMSF (la flexibilidad de cada residuo), promediado entre cadenas y réplicas, fue mayor en los extremos y en las regiones flexibles, y varió poco entre réplicas en casi toda la secuencia (figura 2).

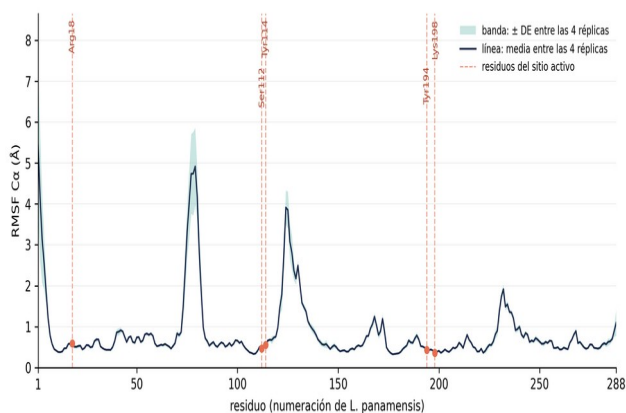


Figura 2. PTR1: flexibilidad $C\alpha$ por residuo (RMSF) tras descartar los primeros 10 ns. Línea: media de las cuatro cadenas dentro de cada una de cuatro réplicas independientes; banda: desviación estándar entre réplicas. Las marcas en rojo señalan los residuos del sitio activo, que caen en zonas de baja flexibilidad.

Además, el modelo inicial coincide con la estructura experimental usada como referencia (*L. major*, 1E92), sobre la que se superpone con un RMSD de 1.05 Å, y con una predicción de AlphaFold 3, cuyo monómero se superpone a 0.73 Å del modelo. El rango 1.70-2.12 Å mide cuánto se movió cada monómero respecto a su punto de partida; los 1.05 Å miden el parecido con la estructura cristalográfica de otra especie. Como AlphaFold 3 también usó plantillas experimentales de PTR1, su coincidencia es un chequeo de consistencia, no una validación independiente.

Los contactos entre la proteína y sus moléculas acompañantes, medidos por la cercanía entre sus átomos, se comportaron de forma distinta (figura 3). Lys198-NADPH se mantuvo en 100.0 ± 0.0 % de los fotogramas y Arg18-NADPH en 89.1 ± 6.5 %; en cambio, Ser112-sustrato (74.9 ± 19.9 %) y Tyr194-sustrato (90.3 ± 18.1 %) variaron más entre réplicas. En la réplica 3, un sitio alcanzó una distancia C4N-C6 media de 16.7 Å. Por tanto, el anclaje del cofactor se repite de forma fiable, pero la manera en que se acomodan cofactor y sustrato no se mantuvo estable en todos los sitios.

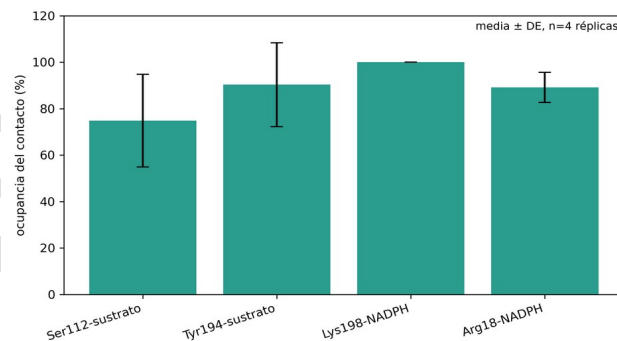


Figura 3. PTR1: ocupancia de cuatro contactos definidos por distancia entre átomos pesados ≤ 3.5 Å, tras descartar 10 ns. Barras: media; error: desviación estándar entre cuatro réplicas independientes. Las cadenas del tetramero no se trataron como réplicas.

3.3 Una diferencia entre *L. panamensis* y la especie de referencia

La PTR1 de *L. panamensis* se diferencia de la de referencia en dos aminoácidos vecinos del sitio de unión. Uno de ellos, una tirosina (Tyr114) presente en esta especie pero no en la de referencia, parece interactuar con el sustrato durante la simulación (figura 4). Para investigar si esto podría ser importante en el mecanismo catalítico, se hizo una prueba de control por computadora: se cambió en el modelo esa tirosina por el aminoácido que tiene la otra especie. Al hacer esto, se encontró que el contacto desaparece, pero la red del sitio activo no parece desorganizarse de forma consistente. Esto parece sugerir que se trata de un contacto “accesorio”, propio de la especie, y no de una pieza esencial. Sin embargo, con una sola réplica por condición y en ausencia de ensayos de laboratorio, las diferencias son pequeñas y deben tomarse como un resultado preliminar, no como una conclusión definitiva.

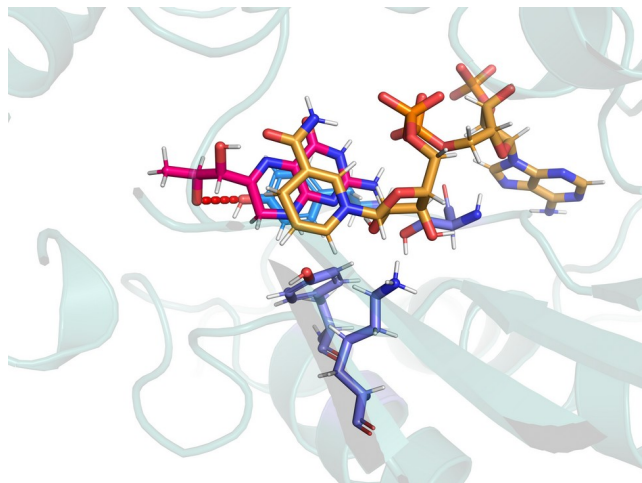


Figura 4. Sitio activo de PTR1: la Tyr114 de *L. panamensis* parece interactuar con el sustrato (contacto en rojo), algo que no ocurre en la especie de referencia (*L. major*).

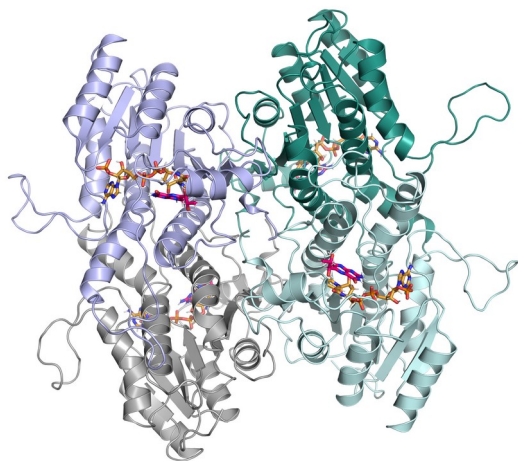


Figura 5. Modelo del tetramero completo de PTR1 de *L. panamensis* (cuatro subunidades, en colores), ensamblado a partir de la predicción de AlphaFold, con el cofactor NADPH (naranja) y el sustrato en cada uno de los cuatro sitios activos. Las cuatro cadenas forman un mismo sistema y no se trataron como réplicas.

3.4 ¿Hasta dónde llegó la MD con una sola GPU de consumo?

En PTR1 se evaluaron estabilidad global, flexibilidad y contactos locales. Para la variante natural se ejecutaron cuatro réplicas de 100 ns con semillas distintas; la incertidumbre se calculó entre réplicas, no entre las cuatro cadenas del tetramero, que comparten un mismo sistema. Los controles mutantes conservaron una sola trayectoria más corta por condición y se consideran exploratorios. El modelo parte de AlphaFold DB ensamblado sobre el cristal de otra especie, con 73.9 % de identidad de secuencia; el tautómero del sustrato no se validó independientemente y la MD clásica no reproduce la

reacción química. Por ello, que el modelo sea estable y tenga una geometría razonable no equivale a una estructura experimental ni demuestra actividad enzimática.

4. Aplicaciones y contribución

La contribución de este trabajo es técnica y científica, pero acotada: se entrega un modelo computacional simulado del tetramero de PTR1 (figura 5) de *Leishmania panamensis*, especie relevante en Panamá que carece de estructura experimental depositada, junto con su cofactor y su sustrato, obtenido íntegramente con herramientas de código abierto. El flujo de trabajo que se emplea es estándar en el área y no constituye una novedad por sí mismo; lo que se documenta aquí es su aplicación a una enzima sin estructura experimental de esta especie, con recursos accesibles y con todos los parámetros publicados, de modo que otros equipos puedan repetirlo o auditarlo. El código, los archivos de configuración y las estructuras de partida están disponibles en un repositorio público (<https://github.com/cpu-16/ptr1-leishmania-md-gpu>). Este estudio no pretende sustituir la supercomputación ni generalizar el rendimiento de una GPU RTX 4060 a cualquier sistema, sino delimitar qué preguntas de estructura y de movimiento pueden abordarse con recursos accesibles y cuáles no.

El flujo puede adaptarse a otras proteínas, pero cada sistema requiere preparación y validación específicas. En su alcance actual este trabajo no propone un fármaco ni una intervención terapéutica, sino una base técnica abierta desde la cual diseñar estudios más amplios.

5. Conclusiones

Con una GPU de consumo y programas de código abierto se construyó un flujo auditable y se delimitó su alcance. En Chignolin, iniciado desde la estructura plegada, la MD conservó alta similitud con 5AWL pero no visitó el estado desplegado y no permitió estimar la cinética, tal como se anticipó (hipótesis i confirmada): el límite lo impone el tiempo de simulación que se puede acumular, no el equipo. En PTR1, cuatro réplicas independientes mostraron un esqueleto y un anclaje de NADPH estables y reproducibles (hipótesis ii confirmada), mientras que los contactos del sitio activo con el sustrato variaron entre réplicas y no alcanzaron esa reproducibilidad (hipótesis iii rechazada). Esto no sustituye una estructura experimental ni demuestra actividad. Los controles sobre Tyr114 permanecen exploratorios. El siguiente paso prioritario es validar el estado químico del sustrato y contrastar las predicciones con evidencia experimental; cualquier estudio de energética o cinética requerirá un diseño de muestreo y controles específicos.



REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud, "Leishmaniasis," Nota descriptiva, OMS, Ginebra, 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>
- [2] A. del C. Miranda et al., "Molecular Identification of Parasites Causing Cutaneous Leishmaniasis in Panama," *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, vol. 104, no. 4, pp. 1326-1334, 2021.
- [3] G. Volpedo et al., "Progress in antileishmanial drugs: Mechanisms, challenges, and prospects," *PLoS Negl. Trop. Dis.*, vol. 18, no. 12, p. e0012735, 2024.
- [4] A. R. Bello, B. Nare, D. Freedman, L. Hardy, and S. M. Beverley, "PTR1: a reductase mediating salvage of oxidized pteridines and methotrexate resistance in the protozoan parasite *Leishmania major*," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 91, no. 24, pp. 11442-11446, 1994.
- [5] B. Nare, J. Luba, L. W. Hardy, and S. Beverley, "New approaches to *Leishmania* chemotherapy: pteridine reductase 1 (PTR1) as a target and modulator of antifolate sensitivity," *Parasitology*, vol. 114, pp. S101-S110, 1997.
- [6] D. G. Gourley et al., "Pteridine reductase mechanism correlates pterin metabolism with drug resistance in trypanosomatid parasites," *Nature Structural Biology*, vol. 8, no. 6, pp. 521-525, 2001.
- [7] A. Llanes, C. M. Restrepo, G. Del Vecchio, F. J. Anguizola, and R. Leonart, "The genome of *Leishmania panamensis*: insights into genomics of the *L. (Viannia)* subgenus," *Scientific Reports*, vol. 5, art. 8550, 2015.
- [8] J. Jumper et al., "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold," *Nature*, vol. 596, pp. 583-589, 2021.
- [9] J. Abramson et al., "Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3," *Nature*, vol. 630, pp. 493-500, 2024.
- [10] P. Eastman et al., "OpenMM 8: Molecular dynamics simulation with machine learning potentials," *J. Phys. Chem. B*, vol. 128, no. 1, pp. 109-116, 2024.
- [11] S. Honda et al., "Crystal structure of a ten-amino acid protein," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 130, no. 46, pp. 15327-15331, 2008.
- [12] M. I. Zimmerman et al., "SARS-CoV-2 simulations go exascale to predict dramatic spike opening and cryptic pockets across the proteome," *Nature Chemistry*, vol. 13, pp. 651-659, 2021.
- [13] J.-H. Prinz et al., "Markov models of molecular kinetics: Generation and validation," *J. Chem. Phys.*, vol. 134, no. 17, p. 174105, 2011.
- [14] B. E. Husic and V. S. Pande, "Markov state models: From an art to a science," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 140, no. 7, pp. 2386-2396, 2018.
- [15] M. Hoffmann et al., "Deeptime: a Python library for machine learning dynamical models from time series data," *Mach. Learn.: Sci. Technol.*, vol. 3, no. 1, p. 015009, 2022.
- [16] M. Mirdita et al., "ColabFold: making protein folding accessible to all," *Nature Methods*, vol. 19, pp. 679-682, 2022.
- [17] K. Lindorff-Larsen, S. Piana, R. O. Dror, and D. E. Shaw, "How fast-folding proteins fold," *Science*, vol. 334, no. 6055, pp. 517-520, 2011.
- [18] J. A. Maier, C. Martinez, K. Kasavajhala, L. Wickstrom, K. E. Hauser, and C. Simmerling, "ff14SB: Improving the accuracy of protein side chain and backbone parameters from ff99SB," *J. Chem. Theory Comput.*, vol. 11, no. 8, pp. 3696-3713, 2015.
- [19] W. L. Jorgensen, J. Chandrasekhar, J. D. Madura, R. W. Impey, and M. L. Klein, "Comparison of simple potential functions for simulating liquid water," *J. Chem. Phys.*, vol. 79, no. 2, pp. 926-935, 1983.
- [20] C. W. Hopkins, S. Le Grand, R. C. Walker, and A. E. Roitberg, "Long-time-step molecular dynamics through hydrogen mass repartitioning," *J. Chem. Theory Comput.*, vol. 11, no. 4, pp. 1864-1874, 2015.
- [21] J. Wang, R. M. Wolf, J. W. Caldwell, P. A. Kollman, and D. A. Case, "Development and testing of a general amber force field," *J. Comput. Chem.*, vol. 25, no. 9, pp. 1157-1174, 2004.
- [22] C. I. Bayly, P. Cieplak, W. D. Cornell, and P. A. Kollman, "A well-behaved electrostatic potential based method using charge restraints for deriving atomic charges: the RESP model," *J. Phys. Chem.*, vol. 97, no. 40, pp. 10269-10280, 1993.
- [23] A. Jakalian, D. B. Jack, and C. I. Bayly, "Fast, efficient generation of high-quality atomic charges. AM1-BCC model: II. Parameterization and validation," *J. Comput. Chem.*, vol. 23, no. 16, pp. 1623-1641, 2002.
- [24] M. H. M. Olsson, C. R. Søndergaard, M. Rostkowski, and J. H. Jensen, "PROPKA3: Consistent treatment of internal and surface residues in empirical pKa predictions," *J. Chem. Theory Comput.*, vol. 7, no. 2, pp. 525-537, 2011.